

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LAS AMÉRICAS ITLA

Documentación Técnica Profesional

VPN IPSec IKEv2 Client-To-Site con FortiGate y FortiClient

Asignatura: Seguridad de Redes

Profesor: Jonathan Rondon

Estudiante: Michael David Robles Fermín

Matrícula: 2025-0845 / 20250845

Repositorio: <https://github.com/iClexi/VPN-Fortigate-WindowsClient-To-Site>

Video: <https://youtu.be/2H8e8zFij4A?si=V2V2YgyBpe7cFVhp>

Tabla de datos del entregable

Campo	Valor
Estudiante	Michael David Robles Fermín
Matrícula	2025-0845 / 20250845
Asignatura	Seguridad de Redes
Profesor	Jonathan Rondon
Tipo de práctica	VPN IPSec IKEv2 Client-To-Site
Plataforma	FortiGate, FortiClient VPN, Windows Server y GNS3
Repositorio	https://github.com/iClexi/VPN-Fortigate-WindowsClient-To-Site
Video demostrativo	https://youtu.be/2H8e8zFij4A?si=V2V2YgyBpe7cFVhp

Índice

1. Introducción	2
2. Objetivos	3
3. Alcance del laboratorio	3
4. Topología y direccionamiento	4
5. Fundamento técnico de la VPN Client-To-Site	5
6. Parámetros de configuración	5
7. Configuración de los equipos de apoyo: SW-A, SW-B e ISP	7
7.1 Script de SW-A	7
7.2 Script de SW-B	7
7.3 Script del ISP	8
8. Configuración del FortiGate mediante GUI	9
8.1 Interfaces de red	9
8.2 Rutas estáticas	9
8.3 Objetos de direcciones	10
8.4 Túnel VPN	10
8.5 Políticas de firewall	11
9. Configuración del cliente FortiClient	11
10. Funcionamiento técnico paso a paso	13
11. Evidencias de funcionamiento y análisis de capturas	15
11.1 Ping desde Windows Server hacia PC-B	15
11.2 IPConfig en Windows Server	16
11.3 Tracert desde Windows Server hacia PC-B	17
11.4 Segunda evidencia de tracert desde Windows Server	17
11.5 Ping desde PC-B hacia el cliente VPN	18
11.6 Trace desde PC-B hacia el cliente VPN	18
12. Comandos y pantallas de verificación	19
14. Conclusión	19

1. Introducción

En esta práctica se implementó una VPN IPSec IKEv2 Client-To-Site utilizando FortiGate como concentrador VPN y FortiClient como cliente remoto en Windows Server. El propósito

del laboratorio fue demostrar cómo un equipo ubicado fuera de la red interna puede conectarse de forma segura hacia un FortiGate y acceder a recursos protegidos dentro de la LAN B.

La topología simula un escenario común de acceso remoto empresarial. El cliente Windows se encuentra en una red externa representada como LAN A, cruza un router ISP y establece una VPN contra la interfaz WAN del FortiGate. Una vez conectado, el FortiGate asigna al cliente una IP virtual del pool VPN y permite la comunicación hacia la red interna mediante políticas de firewall.

La práctica fue validada principalmente mediante GUI, cumpliendo con el requerimiento de demostrar la topología, interfaces, rutas estáticas, objetos de direcciones, políticas de firewall, estado del túnel VPN, conexión desde FortiClient y pruebas de conectividad desde ambos extremos.

2. Objetivos

- Configurar una VPN IPSec IKEv2 Client-To-Site entre FortiClient y FortiGate.
- Permitir que un cliente Windows Server remoto reciba una IP virtual del pool VPN configurado en FortiGate.
- Validar que el cliente VPN pueda comunicarse con PC-B dentro de la LAN B.
- Configurar políticas de firewall en FortiGate para permitir tráfico desde la VPN hacia la LAN interna y desde la LAN interna hacia el cliente VPN.
- Documentar las rutas, interfaces, objetos de direcciones, túnel VPN y evidencias de funcionamiento mediante capturas de pantalla explicadas.
- Incluir los scripts de apoyo utilizados en los switches y en el router ISP para reproducir la topología.

3. Alcance del laboratorio

El laboratorio se enfoca en una VPN de acceso remoto tipo Client-To-Site. Esto significa que no se conectan dos redes completas mediante dos firewalls o routers peers, sino que un cliente individual ejecuta FortiClient para entrar a una red interna protegida por FortiGate.

La configuración principal del FortiGate fue validada gráficamente desde la GUI. Los switches SW-A y SW-B y el router ISP se mantienen como elementos de apoyo de conectividad. El ISP no participa en la negociación VPN y no cifra tráfico; solo permite alcance entre el Windows Server y la interfaz WAN del FortiGate.

El cliente Windows no recibe una IP del mismo rango de PC-B. Recibe la IP virtual 10.25.84.10 del pool VPN. Esto es correcto porque el diseño funciona como una conexión enrutada entre el pool VPN y la red interna 192.168.45.0/24.

4. Topología y direccionamiento

La topología mantiene un cliente remoto a la izquierda, una red intermedia representada por el ISP y una LAN interna protegida a la derecha. El flujo físico y lógico se resume de la siguiente manera:

CientesWindows --- SW-A --- ISP --- FortiGate-1 --- SW-B --- PC-B

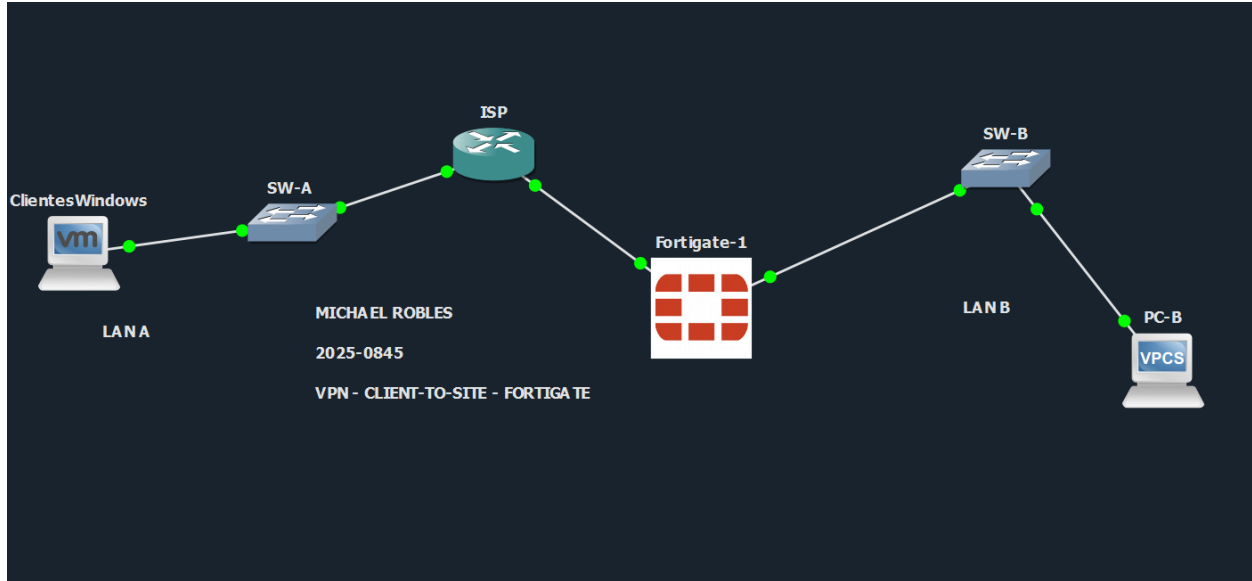


Figura 1. Topología general de la VPN Client-To-Site con FortiGate.

La imagen muestra el laboratorio completo en GNS3. A la izquierda se encuentra el equipo ClientesWindows en LAN A, conectado al switch SW-A. Desde SW-A el tráfico pasa al router ISP, que representa la red intermedia. El ISP se conecta al FortiGate-1 por el lado WAN. Desde el FortiGate sale la LAN B por medio de SW-B hasta PC-B.

También se observa el nombre Michael Robles, la matrícula 2025-0845 y el título del laboratorio VPN - Client-To-Site - FortiGate. Esta evidencia cumple con el requisito de presentar la topología identificada con el estudiante y el tipo de VPN implementada.

El direccionamiento usado en el laboratorio se resume en la siguiente tabla:

Dispositivo	Interfaz o adaptador	Dirección IP	Descripción
Windows Server	NIC de laboratorio	20.25.45.10/24	Dirección del cliente antes de conectar la VPN.
Windows Server	Adaptador FortiClient	10.25.84.10/32	IP virtual recibida desde el pool VPN.
Windows Server	NIC de administración	192.168.68.249/22	Conectividad administrativa/Internet del servidor.
ISP	Gi0/0	20.25.45.1/24	Gateway del lado del cliente remoto.
ISP	Gi0/1	20.25.8.45/30	Enlace del ISP hacia FortiGate.

Dispositivo	Interfaz o adaptador	Dirección IP	Descripción
FortiGate	WAN_HACIA_ISP (port1)	20.25.8.46/30	Interfaz WAN que recibe la VPN.
FortiGate	GUI (port2)	192.168.68.250/22	Interfaz de administración y ruta por defecto auxiliar.
FortiGate	LAN_B_INTERNA (port3)	192.168.45.1/24	Gateway de la LAN B.
PC-B	e0	192.168.45.10/24	Host interno usado para pruebas.

5. Fundamento técnico de la VPN Client-To-Site

Una VPN Client-To-Site permite que un usuario remoto establezca un túnel seguro hacia la red corporativa. En este laboratorio, el cliente remoto es Windows Server ejecutando FortiClient VPN. El concentrador VPN es FortiGate, que recibe la conexión por la interfaz WAN port1.

IKEv2 se encarga de negociar la seguridad inicial del túnel. Durante la negociación se validan los parámetros de cifrado, autenticación, grupo Diffie-Hellman y clave precompartida. Después de la negociación IKE, IPSec protege el tráfico real que cruza entre el cliente y el FortiGate.

Mode Config permite que el FortiGate asigne una IP virtual al cliente. En esta práctica, el cliente recibe 10.25.84.10. Esta IP no pertenece a la LAN B, pero el FortiGate tiene políticas que permiten enrutar tráfico entre el pool VPN y la red interna.

La comunicación se controla mediante políticas de firewall. La política C2S_TO_LANB permite que el cliente VPN acceda a la LAN B, mientras que LANB_TO_C2S permite pruebas y retorno de tráfico desde PC-B hacia el cliente VPN.

6. Parámetros de configuración

Parámetro	Valor
Tipo de VPN	IPSec IKEv2 Client-To-Site
Cliente VPN	FortiClient VPN

Seguridad de Redes - VPN IPSec IKEv2 Client-To-Site con FortiGate

Parámetro	Valor
Concentrador VPN	FortiGate-1
Nombre del túnel	C2S_IKE
Interfaz de entrada	WAN_HACIA_ISP (port1)
Gateway remoto del cliente	20.25.8.46
Asignación de IP	Mode Config
Pool de clientes	C2S_RANGE: 10.25.84.10 - 10.25.84.100
Red interna permitida	LAN_B_INTERNA: 192.168.45.0/24
Autenticación	Pre-shared key
EAP / autenticación de usuario	Deshabilitada en la versión final
Phase 1	DES / SHA1 / Diffie-Hellman grupo 14
Phase 2	DES / SHA1 / PFS desactivado
NAT Traversal	Habilitado
Política VPN a LAN	C2S_TO_LANB
Política LAN a VPN	LANB_TO_C2S

Aunque DES, SHA1 y DH14 fueron aceptados por el FortiGate y FortiClient para el laboratorio, estos algoritmos no se recomiendan para producción. En ambientes reales se recomienda usar cifrados e integridad más fuertes, como AES y SHA-256 o superiores.

7. Configuración de los equipos de apoyo: SW-A, SW-B e ISP

Los equipos SW-A, SW-B e ISP no forman el túnel VPN, pero son necesarios para que exista conectividad entre los extremos del laboratorio. SW-A y SW-B trabajan como switches de acceso; el ISP enruta entre el cliente remoto y el FortiGate.

7.1 Script de SW-A

```
enable
configure terminal
hostname SW-A
no ip domain-lookup

vlan 10
  name LAN_A_CLIENTE_VPN
exit

interface gigabitEthernet0/1
  description Hacia Windows Server Cliente VPN
  switchport mode access
  switchport access vlan 10
  spanning-tree portfast
  no shutdown
exit

interface gigabitEthernet0/0
  description Hacia ISP Gi0/0
  switchport mode access
  switchport access vlan 10
  no shutdown
exit

end
write memory
```

En SW-A se crea la VLAN 10 para el lado del cliente remoto. El puerto Gi0/1 conecta al Windows Server y el puerto Gi0/0 conecta al ISP. Ambos puertos se configuraron en modo access para mantener el segmento de capa 2 simple y directo.

7.2 Script de SW-B

```
enable
configure terminal
hostname SW-B
no ip domain-lookup

vlan 20
  name LAN_B_INTERNA
exit

interface gigabitEthernet0/0
```

```
description Hacia FortiGate port3 LAN
switchport mode access
switchport access vlan 20
no shutdown
exit
```

```
interface gigabitEthernet0/1
description Hacia PC-B LAN interna
switchport mode access
switchport access vlan 20
spanning-tree portfast
no shutdown
exit
```

```
end
write memory
```

SW-B crea la VLAN 20 para la LAN interna. Gi0/0 conecta hacia el FortiGate port3 y Gi0/1 conecta hacia PC-B. La VLAN mantiene a PC-B y la interfaz LAN del FortiGate dentro del mismo segmento.

7.3 Script del ISP

```
enable
configure terminal
hostname ISP
no ip domain-lookup
ip routing

interface gigabitEthernet0/0
description Hacia SW-A / LAN A / Cliente VPN
ip address 20.25.45.1 255.255.255.0
no shutdown
exit

interface gigabitEthernet0/1
description Hacia FortiGate port1
ip address 20.25.8.45 255.255.255.252
no shutdown
exit

end
write memory
```

El ISP tiene dos interfaces activas. Gi0/0 sirve como gateway para la red 20.25.45.0/24 donde se encuentra el cliente Windows. Gi0/1 conecta hacia el FortiGate por la red 20.25.8.44/30. El ISP no contiene configuración IPSec, ya que solo representa la red de transporte.

8. Configuración del FortiGate mediante GUI

8.1 Interfaces de red

Name	Type	Members	IP/Netmask	Administrative access	DHCP clients	DHCP range
802.3ad Aggregate	802.3ad Aggregate	Dedicated to FortiSwitch		PING Security Fabric Connection		10.255.1.2-10.255.1.254
GUI (port2)	Physical Interface		192.168.68.250/255.255.252.0	PING HTTPS SSH HTTP		
LAN_B_INTERNA (port3)	Physical Interface		192.168.45.1/255.255.255.0	PING HTTPS SSH HTTP		
WAN_HACIA_ISP (port1)	Physical Interface		20.25.8.46/255.255.255.252	PING HTTPS SSH HTTP		
NAT interface (natroot)	Tunnel Interface		0.0.0.0/0.0.0.0			

Figura 2. Interfaces principales del FortiGate.

La captura corresponde a Network > Interfaces dentro del FortiGate. Se observan tres interfaces físicas relevantes para el laboratorio. La interfaz GUI (port2) tiene la IP 192.168.68.250/22 y permite acceso administrativo por PING, HTTPS, SSH y HTTP. Esta interfaz se usó para administración y salida auxiliar.

La interfaz LAN_B_INTERNA (port3) tiene la IP 192.168.45.1/24. Esta interfaz es el gateway de PC-B y representa la red interna protegida. La interfaz WAN_HACIA_ISP (port1) tiene la IP 20.25.8.46/30 y es la interfaz por donde el cliente FortiClient inicia la VPN hacia el FortiGate.

También se observa una sección de Tunnel Interface, pero el elemento principal para esta práctica es el túnel VPN C2S_IKE mostrado posteriormente en el apartado de VPN Tunnels.

8.2 Rutas estáticas

Destination	Gateway IP	Interface	Status
0.0.0.0/0	192.168.68.1	GUI (port2)	Enabled
20.25.45.0/24	20.25.8.45	WAN_HACIA_ISP (port1)	Enabled

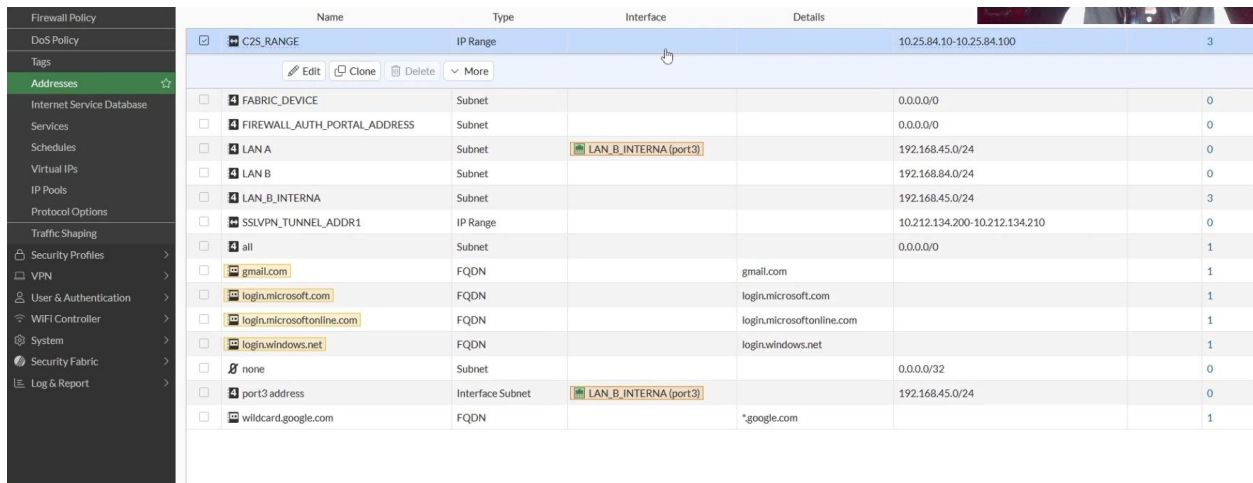
Figura 3. Rutas estáticas configuradas en FortiGate.

La captura corresponde a Network > Static Routes. Se observa una ruta por defecto 0.0.0.0/0 con gateway 192.168.68.1 por la interfaz GUI (port2). Esta ruta permite salida general del FortiGate por la red administrativa.

También se observa la ruta 20.25.45.0/24 con gateway 20.25.8.45 por la interfaz WAN_HACIA_ISP (port1). Esta ruta es importante porque permite que FortiGate conozca cómo responder hacia la red donde está ubicado el Windows Server antes de levantar la VPN.

Ambas rutas aparecen en estado Enabled, por lo que están activas en la tabla de enrutamiento del FortiGate.

8.3 Objetos de direcciones



Name	Type	Interface	Details	
C2S_RANGE	IP Range		10.25.84.10-10.25.84.100	3
FABRIC_DEVICE	Subnet		0.0.0.0/0	0
FIREWALL_AUTH_PORTAL_ADDRESS	Subnet		0.0.0.0/0	0
LAN A	Subnet	LAN_B_INTERNA (port3)	192.168.45.0/24	0
LAN B	Subnet		192.168.84.0/24	0
LAN_B_INTERNA	Subnet		192.168.45.0/24	3
SSLVPN_TUNNEL_ADDR1	IP Range		10.212.134.200-10.212.134.210	0
all	Subnet		0.0.0.0/0	1
gmail.com	FQDN		gmail.com	1
login.microsoft.com	FQDN		login.microsoft.com	1
login.microsoftonline.com	FQDN		login.microsoftonline.com	1
login.windows.net	FQDN		login.windows.net	1
none	Subnet		0.0.0.0/32	0
port3 address	Interface Subnet	LAN_B_INTERNA (port3)	192.168.45.0/24	0
wildcard.google.com	FQDN		*google.com	1

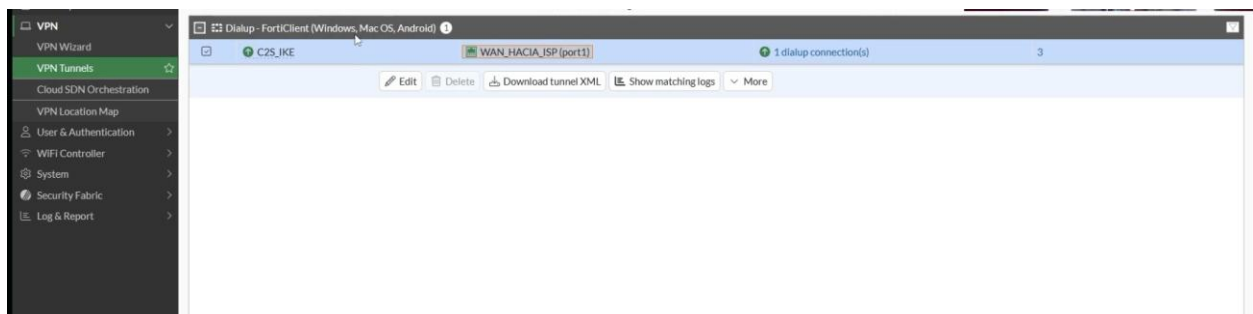
Figura 4. Objetos de direcciones configurados en FortiGate.

La captura corresponde a Policy & Objects > Addresses. El objeto C2S_RANGE aparece como IP Range y contiene el rango 10.25.84.10-10.25.84.100. Este objeto representa el pool de direcciones que FortiGate puede asignar a los clientes VPN.

También se observa el objeto LAN_B_INTERNA como Subnet con la red 192.168.45.0/24. Este es el objeto utilizado en las políticas activas para representar la red interna donde se encuentra PC-B.

En la lista también aparecen objetos auxiliares o heredados, como LAN A, LAN B y port3 address. Sin embargo, las políticas activas de este laboratorio usan principalmente C2S_RANGE y LAN_B_INTERNA.

8.4 Túnel VPN



Name	Type	Interface	Details	
C2S_IKE		WAN_HACIA_ISP (port1)	1 dialup connection(s)	3

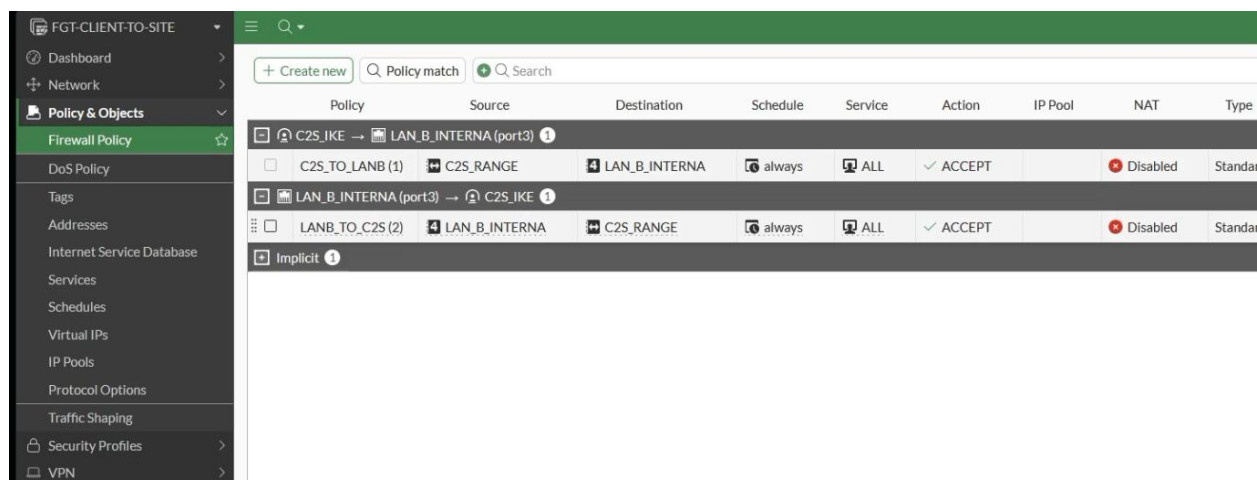
Figura 5. Túnel C2S_IKE activo en VPN Tunnels.

La captura corresponde a VPN > VPN Tunnels. El túnel aparece dentro del grupo Dialup - FortiClient (Windows, Mac OS, Android). Esto confirma que el diseño corresponde a una VPN Client-To-Site para clientes FortiClient.

El túnel C2S_IKE aparece asociado a la interfaz WAN_HACIA_ISP (port1). También se observa el indicador verde y el texto 1 dialup connection(s), lo que confirma que existe una conexión de cliente activa en ese momento.

Esta evidencia demuestra que FortiGate reconoció correctamente la conexión iniciada desde FortiClient y que la sesión VPN fue levantada desde el cliente remoto.

8.5 Políticas de firewall



Policy	Source	Destination	Schedule	Service	Action	IP Pool	NAT	Type
C2S_IKE → LAN_B_INTERNA (port3) 1	C2S_TO_LANB (1)	C2S_RANGE	always	ALL	✓ ACCEPT		Disabled	Standar
LAN_B_INTERNA (port3) → C2S_IKE 1	LANB_TO_C2S (2)	LAN_B_INTERNA	always	ALL	✓ ACCEPT		Disabled	Standar
Implicit 1								

Figura 6. Políticas de firewall para tráfico VPN y LAN B.

La captura corresponde a Policy & Objects > Firewall Policy. Se observan dos reglas activas. La primera política se llama C2S_TO_LANB y permite tráfico desde la interfaz C2S_IKE hacia LAN_B_INTERNA (port3). El origen es C2S_RANGE y el destino es LAN_B_INTERNA. El servicio es ALL, la acción es ACCEPT y NAT está Disabled.

La segunda política se llama LANB_TO_C2S y permite tráfico desde LAN_B_INTERNA (port3) hacia C2S_IKE. El origen es LAN_B_INTERNA y el destino es C2S_RANGE. Esta política permitió validar comunicación inversa desde PC-B hacia el cliente VPN.

Estas políticas son esenciales porque en FortiGate el túnel VPN puede estar conectado, pero el tráfico no pasa si no existe una política que lo permita. En este caso, las dos reglas cubren ambos sentidos de comunicación.

9. Configuración del cliente FortiClient

En Windows Server se configuró FortiClient VPN con la conexión C2S_IKE. El gateway remoto configurado fue 20.25.8.46, que corresponde a la interfaz WAN_HACIA_ISP (port1) del FortiGate. La autenticación final se realizó mediante clave precompartida, con EAP deshabilitado.

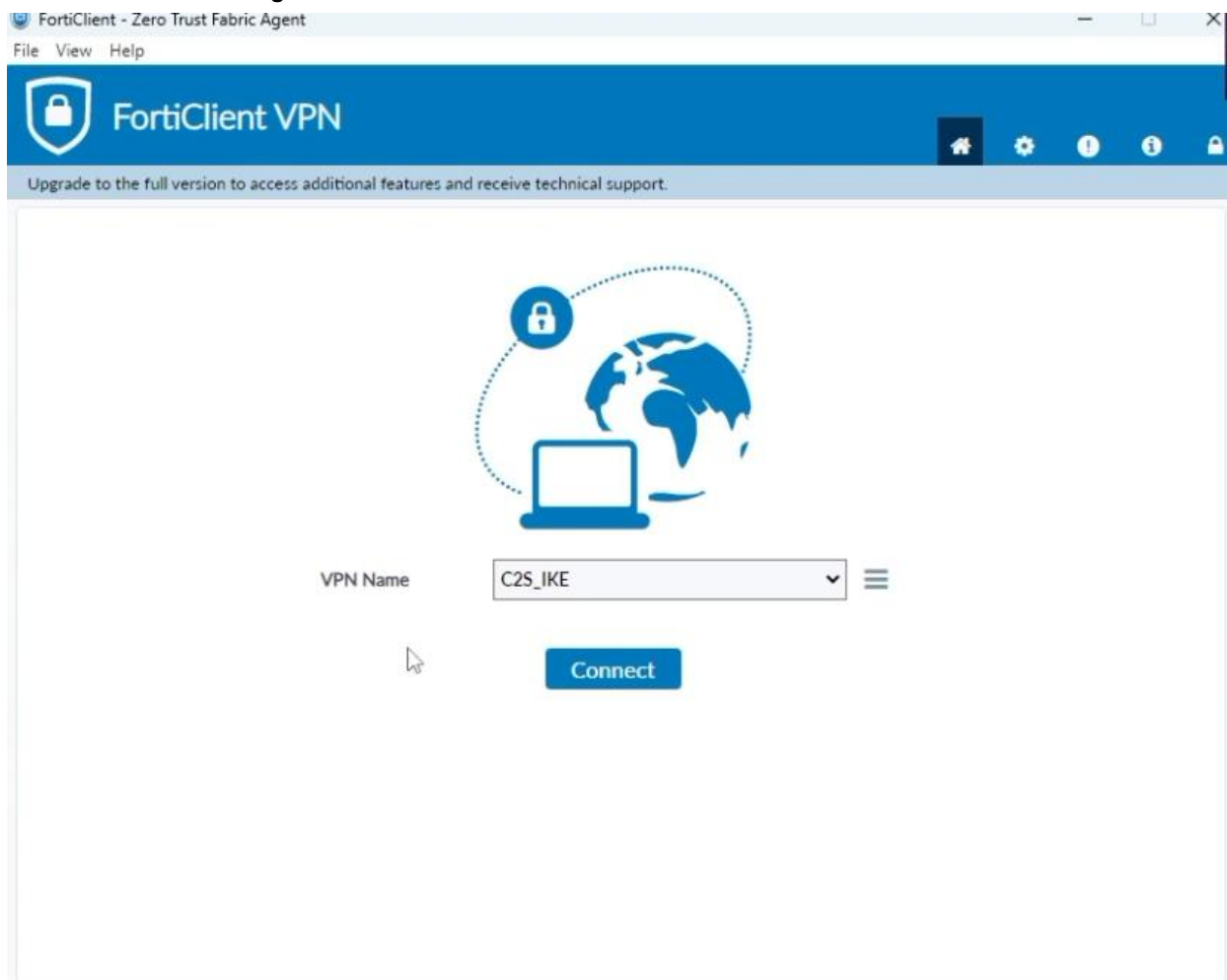


Figura 7. FortiClient antes de iniciar la conexión VPN.

La captura muestra FortiClient VPN antes de conectarse. En el campo VPN Name está seleccionada la conexión C2S_IKE y se observa el botón Connect disponible. Esto indica que el perfil de VPN ya está creado y listo para iniciar la conexión.

En esta etapa todavía no se ha recibido IP del pool VPN, porque la conexión no ha sido establecida. El cliente se encuentra preparado para iniciar la negociación IKEv2 contra el gateway 20.25.8.46.

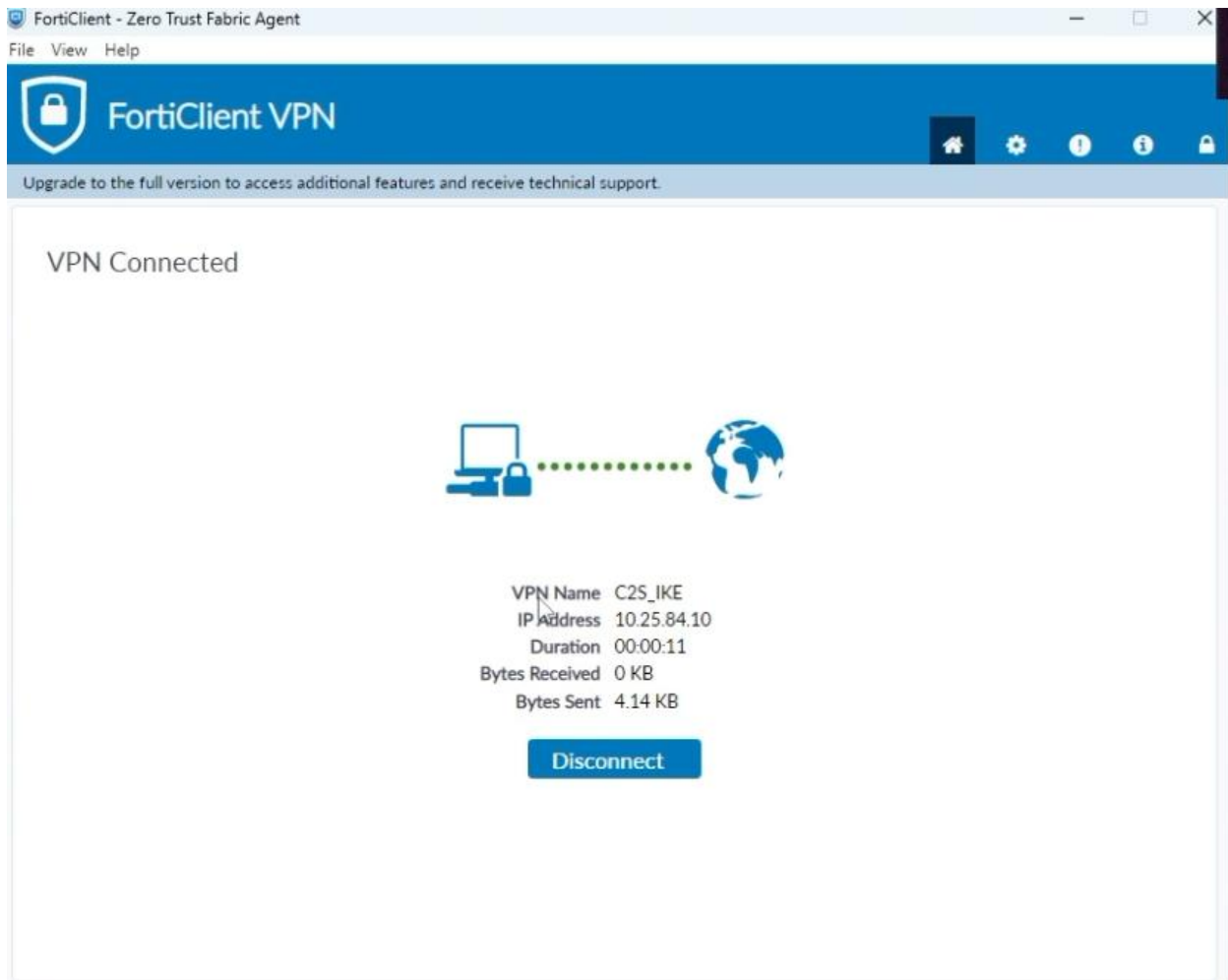


Figura 8. FortiClient conectado correctamente.

La captura muestra el estado VPN Connected. Se observa el nombre de la VPN C2S_IKE y la IP Address 10.25.84.10. Esta dirección confirma que FortiGate asignó correctamente una IP virtual del pool C2S_RANGE al cliente Windows.

También se observa la duración de la sesión y contadores de bytes. El valor importante para la validación es que el estado aparece conectado y que la IP asignada pertenece al rango configurado para los clientes VPN.

10. Funcionamiento técnico paso a paso

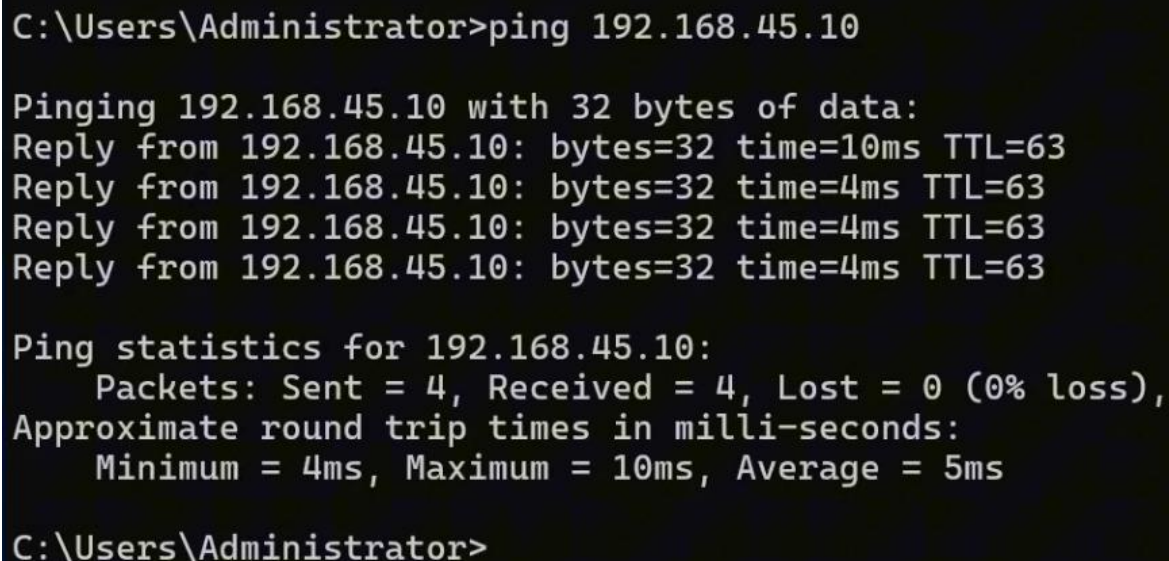
- El Windows Server usa su interfaz de laboratorio 20.25.45.10 para alcanzar al ISP y llegar hasta la WAN del FortiGate.
- FortiClient inicia una conexión IPsec IKEv2 hacia el gateway remoto 20.25.8.46.
- FortiGate recibe la solicitud por WAN_HACIA_ISP (port1) y negocia el túnel C2S_IKE.
- Mode Config asigna al cliente la IP virtual 10.25.84.10 del rango C2S_RANGE.
- Cuando el cliente intenta llegar a 192.168.45.10, el tráfico entra por el túnel y FortiGate lo envía hacia LAN_B_INTERNA (port3).
- La política C2S_TO_LANB permite el tráfico desde C2S_RANGE hacia LAN_B_INTERNA.

Seguridad de Redes - VPN IPSec IKEv2 Client-To-Site con FortiGate

- La política LANB_TO_C2S permite que PC-B también pueda responder o iniciar pruebas hacia el cliente VPN.
- El resultado final es comunicación segura entre el cliente VPN 10.25.84.10 y PC-B 192.168.45.10.

11. Evidencias de funcionamiento y análisis de capturas

11.1 Ping desde Windows Server hacia PC-B



```
C:\Users\Administrator>ping 192.168.45.10

Pinging 192.168.45.10 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.45.10: bytes=32 time=10ms TTL=63
Reply from 192.168.45.10: bytes=32 time=4ms TTL=63
Reply from 192.168.45.10: bytes=32 time=4ms TTL=63
Reply from 192.168.45.10: bytes=32 time=4ms TTL=63

Ping statistics for 192.168.45.10:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 4ms, Maximum = 10ms, Average = 5ms

C:\Users\Administrator>
```

Figura 9. Ping exitoso desde Windows Server hacia PC-B.

La captura muestra un ping desde Windows Server hacia 192.168.45.10. Se reciben cuatro respuestas correctas desde 192.168.45.10 con tiempos aproximados entre 4 ms y 10 ms. La estadística final muestra Sent = 4, Received = 4, Lost = 0, equivalente a 0% de pérdida.

Esta prueba confirma que el cliente VPN puede alcanzar a PC-B dentro de la LAN B. Es una de las validaciones principales porque demuestra tráfico real desde el cliente remoto hacia un equipo interno protegido por FortiGate.

11.2 IPConfig en Windows Server

```

Ethernet adapter Ethernet:

    Connection-specific DNS Suffix  . : 
    Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::1126:fa32:41d7:d4ef%29
    IPv4 Address. . . . . : 10.25.84.10
    Subnet Mask . . . . . : 255.255.255.255
    Default Gateway . . . . . : 

Ethernet adapter Ethernet 2:

    Media State . . . . . : Media disconnected
    Connection-specific DNS Suffix  . : 

Ethernet adapter Ethernet0:

    Connection-specific DNS Suffix  . : 
    Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::a7e0:b034:4edc:889a%10
    IPv4 Address. . . . . : 192.168.68.249
    Subnet Mask . . . . . : 255.255.252.0
    Default Gateway . . . . . : 192.168.68.1

Ethernet adapter Ethernet0 2:

    Connection-specific DNS Suffix  . : 
    Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::14bc:45bf:46d1:45e7%12
    IPv4 Address. . . . . : 20.25.45.10
    Subnet Mask . . . . . : 255.255.255.0
    Default Gateway . . . . . : 

```

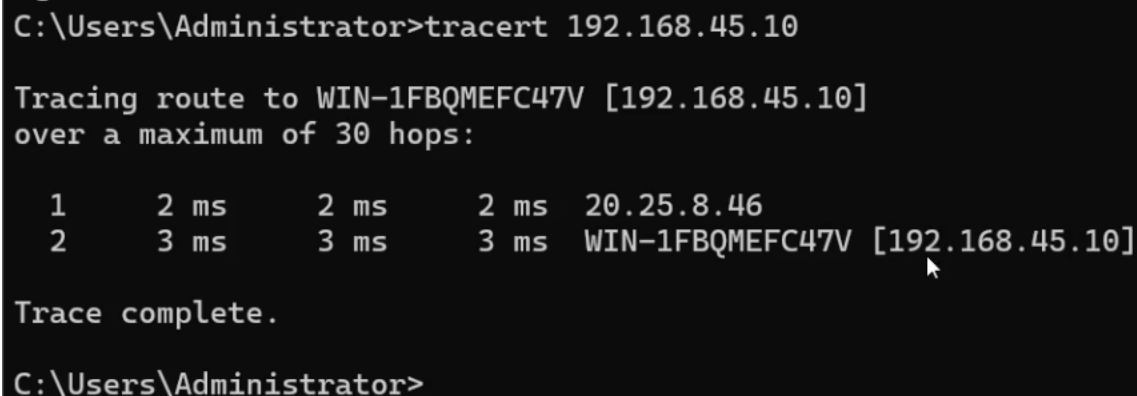
Figura 10. Direcciones IP observadas en Windows Server.

La captura de ipconfig muestra tres datos importantes. En el adaptador Ethernet aparece la IPv4 Address 10.25.84.10 con máscara 255.255.255.255, que corresponde a la IP virtual entregada por FortiClient/FortiGate al conectarse a la VPN.

También se observa Ethernet0 con IP 192.168.68.249/22 y gateway 192.168.68.1, usada para administración o salida auxiliar. Por último, Ethernet0 2 muestra la IP 20.25.45.10/24, que representa la interfaz del laboratorio del lado del cliente remoto.

La existencia simultánea de 20.25.45.10 y 10.25.84.10 demuestra que el servidor mantiene una IP física de laboratorio y una IP virtual asignada por la VPN.

11.3 Tracert desde Windows Server hacia PC-B



```
C:\Users\Administrator>tracert 192.168.45.10

Tracing route to WIN-1FBQMEFC47V [192.168.45.10]
over a maximum of 30 hops:

  1      2 ms      2 ms      2 ms  20.25.8.46
  2      3 ms      3 ms      3 ms  WIN-1FBQMEFC47V [192.168.45.10]

Trace complete.

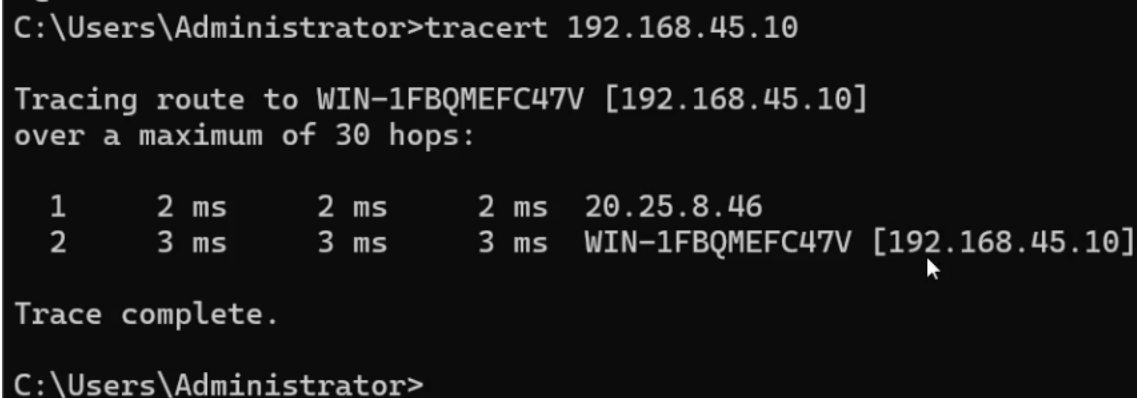
C:\Users\Administrator>
```

Figura 11. Tracert desde Windows Server hacia 192.168.45.10.

La captura muestra un tracert hacia 192.168.45.10. El primer salto es 20.25.8.46, que corresponde al FortiGate por el lado WAN. Luego el traceroute llega al destino 192.168.45.10.

Esta evidencia confirma que el tráfico del cliente VPN pasa por el FortiGate antes de llegar a PC-B. El resultado Trace complete indica que la ruta fue resuelta correctamente desde Windows hacia la LAN interna.

11.4 Segunda evidencia de tracert desde Windows Server



```
C:\Users\Administrator>tracert 192.168.45.10

Tracing route to WIN-1FBQMEFC47V [192.168.45.10]
over a maximum of 30 hops:

  1      2 ms      2 ms      2 ms  20.25.8.46
  2      3 ms      3 ms      3 ms  WIN-1FBQMEFC47V [192.168.45.10]

Trace complete.

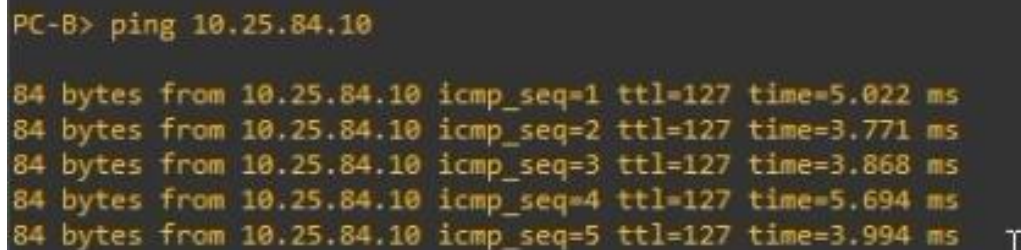
C:\Users\Administrator>
```

Figura 12. Segunda captura del tracert hacia PC-B.

Esta segunda captura mantiene el mismo resultado del tracert hacia 192.168.45.10. Se observa nuevamente el salto por 20.25.8.46 y la llegada al destino final.

La repetición de la prueba sirve como evidencia adicional de estabilidad, ya que el camino se mantiene igual y el destino sigue siendo alcanzable por medio del túnel VPN.

11.5 Ping desde PC-B hacia el cliente VPN



```
PC-B> ping 10.25.84.10

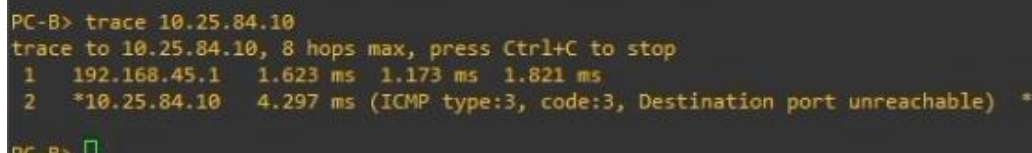
84 bytes from 10.25.84.10 icmp_seq=1 ttl=127 time=5.022 ms
84 bytes from 10.25.84.10 icmp_seq=2 ttl=127 time=3.771 ms
84 bytes from 10.25.84.10 icmp_seq=3 ttl=127 time=3.868 ms
84 bytes from 10.25.84.10 icmp_seq=4 ttl=127 time=5.694 ms
84 bytes from 10.25.84.10 icmp_seq=5 ttl=127 time=3.994 ms
```

Figura 13. Ping exitoso desde PC-B hacia el cliente VPN.

La captura muestra un ping desde PC-B hacia 10.25.84.10. Se reciben cinco respuestas correctas, con TTL 127 y tiempos aproximados entre 3.771 ms y 5.694 ms.

Esta prueba valida el sentido inverso de comunicación. PC-B, ubicado en la LAN B, logra comunicarse con el cliente VPN que recibió la IP virtual 10.25.84.10. Para que esta prueba funcione, fue necesaria la política LANB_TO_C2S en FortiGate.

11.6 Trace desde PC-B hacia el cliente VPN



```
PC-B> trace 10.25.84.10
trace to 10.25.84.10, 8 hops max, press Ctrl+C to stop
 1  192.168.45.1    1.623 ms  1.173 ms  1.821 ms
 2  *10.25.84.10   4.297 ms (ICMP type:3, code:3, Destination port unreachable) *
```

Figura 14. Trace desde PC-B hacia 10.25.84.10.

La captura muestra el comando trace desde PC-B hacia 10.25.84.10. El primer salto es 192.168.45.1, que corresponde al FortiGate en la LAN B. Luego aparece el destino 10.25.84.10 con un mensaje ICMP type:3, code:3, Destination port unreachable.

Ese mensaje es esperado en traceroute basado en UDP. En este tipo de prueba, cuando el destino recibe el paquete UDP hacia un puerto no utilizado, responde con ICMP tipo 3 código 3. Por eso, aunque el mensaje diga destination port unreachable, realmente confirma que el tráfico llegó hasta el cliente VPN.

Esta evidencia es importante porque demuestra la ruta desde PC-B hacia el cliente VPN: primero pasa por el gateway interno 192.168.45.1 y luego alcanza la IP virtual 10.25.84.10.

12. Comandos y pantallas de verificación

Las verificaciones se realizaron principalmente mediante la GUI del FortiGate y mediante comandos simples en Windows Server y PC-B. Las pantallas principales revisadas fueron Network > Interfaces, Network > Static Routes, Policy & Objects > Firewall Policy, Policy & Objects > Addresses y VPN > VPN Tunnels.

Ubicación o comando	Qué valida
Network > Interfaces	Confirma IPs de port1, port2 y port3.
Network > Static Routes	Confirma ruta por defecto y ruta hacia 20.25.45.0/24.
Policy & Objects > Addresses	Confirma C2S_RANGE y LAN_B_INTERNA.
Policy & Objects > Firewall Policy	Confirma reglas C2S_TO_LANB y LANB_TO_C2S.
VPN > VPN Tunnels	Confirma túnel C2S_IKE activo con una conexión dialup.
ipconfig	Confirma IP VPN 10.25.84.10 en Windows.
ping 192.168.45.10	Valida conectividad desde Windows VPN hacia PC-B.
tracert 192.168.45.10	Valida camino desde Windows hacia LAN B.
ping 10.25.84.10	Valida conectividad desde PC-B hacia el cliente VPN.
trace 10.25.84.10	Valida ruta desde PC-B hacia el cliente VPN.

14. Conclusión

La VPN IPSec IKEv2 Client-To-Site fue configurada y validada correctamente. El FortiGate actuó como concentrador VPN, FortiClient estableció la conexión desde Windows Server y el cliente recibió la dirección virtual 10.25.84.10 desde el pool C2S_RANGE.

Las evidencias muestran que el túnel C2S_IKE aparece activo en la GUI del FortiGate, que las políticas de firewall permiten el tráfico entre el pool VPN y la LAN interna, y que la comunicación funciona en ambos sentidos mediante ping y traceroute.

El laboratorio demuestra que un cliente remoto puede acceder a una red interna protegida sin pertenecer al mismo rango IP de esa LAN. El FortiGate enruta el tráfico entre la IP virtual del cliente y la red LAN B, aplicando las políticas de seguridad configuradas en la GUI.